

浙江大学实验报告

专业：生物医学工程

姓名：_____

学号：_____

日期：2025/10/11

地点：东 3-201

课程名称：电路与模拟电子技术实验 指导老师：周晶 成绩：_____

实验名称：电路元件特性曲线的伏安测量法和示波器观测法 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

一、实验目的和要求

1. 熟悉电路元件的特性曲线；
2. 学习非线性电阻元件特性曲线的伏安测量方法；
3. 掌握伏安测量法中测量样点的选择和绘制曲线的方法；
4. 学习非线性电阻元件特性曲线的示波器观测方法；

二、实验内容和原理

1. 实验内容

- (1) 测定并绘制普通二极管的伏安特性曲线；
- (2) 测定并绘制稳压二极管的伏安特性曲线；
- (3) 用示波器观测二极管的伏安特性曲线；

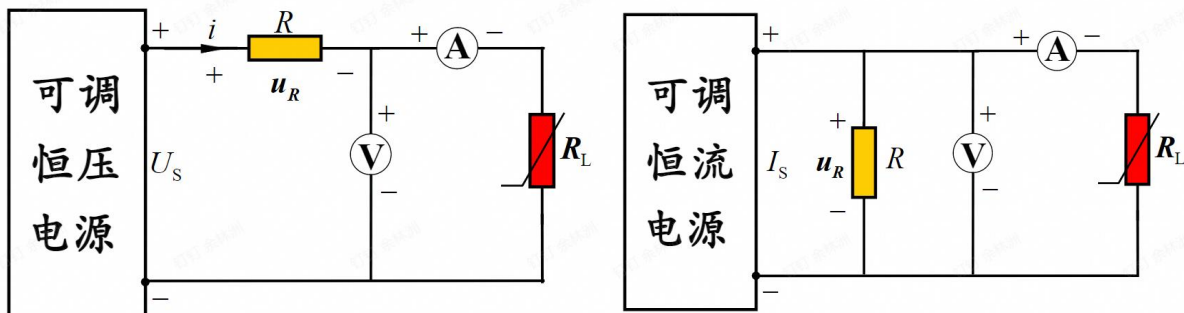
2. 实验原理

- (1) 测定并绘制两种二极管的伏安特性曲线

基本方法：伏安法

电路连接：

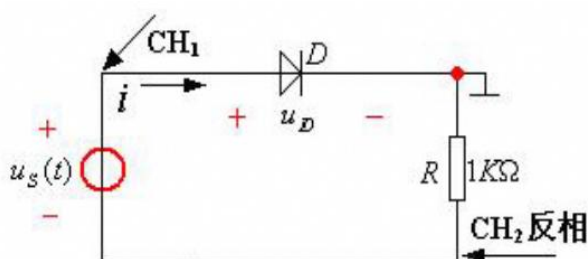
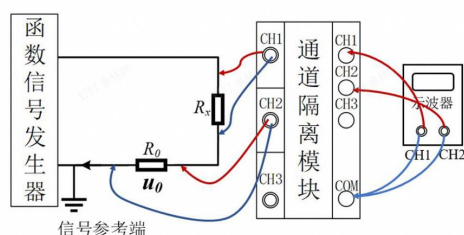
分为恒压源串联和恒流源并联两种方案，其本质是一致的。



调节稳恒电源的输出，根据电压表和电流表所示的数据采集一系列散点并连接得到二极管伏安特性曲线。

- (2) 用示波器观测二极管、稳压管的伏安特性曲线

实验电路如图所示。



信号发生器提供输出电压，示波器置于 X-Y 工作方式，将元件两端的电压接入示波器 CH1 通道，取电阻 R_0 两端的电压接入 CH2 通道，适当调节 Y 轴和 X 轴的幅值，可测得元件的特性曲线。

三、主要仪器设备

1. 普通二极管 FR307 和稳压二极管 1N5342B
2. 直流电流表/直流电压表/数字万用表
3. 电阻若干
4. 可调稳压电源/可调稳流电源
5. 信号发生器
6. 示波器
7. 多通道隔离放大器
8. 导线若干

四、操作方法和实验步骤

(1) 测定并绘制两种二极管的伏安特性曲线

按二-2-（1）中所示，连接实验电路，本报告采用恒压源。

调节恒压源的输出电压，根据电压表和电流表所示的数据采集一系列散点并连接得到二极管伏安特性曲线。采点方法如下：

1) 普通二极管

正向伏安特性曲线：(0~0.5V) 3 点；(0.5~0.6V) 5 点；(0.6~100mA 附近电压) 5 点；

反向伏安特性曲线：5 点，反向电压至少大于 20V；要求测量最大电流在 100mA 附近，不小于 90mA；

2) 稳压二极管

正向伏安特性曲线：(0~0.7V) 3 点；(0.7~0.8V) 5 点；(0.8~100mA 附近电压) 5 点；

反向伏安特性曲线：(0~4.7V) 3 点；(4.7~100mA 附近电压) 7 点；要求测量最大电流在 100mA 附近，不小于 90mA；

(2) 用示波器观测二极管的伏安特性曲线

按二-2-（2）中所示，连接实验电路，调节信号发生器输出的信号，将元件两端的电压接入示波器 CH1 通道，取电阻 R_0 两端的电压接入 CH2 通道，示波器置于 X-Y 工作方式，适当调节 Y 轴和 X 轴的幅值，可测得元件的伏安特性曲线。

五、实验数据记录和处理

1. 普通二极管

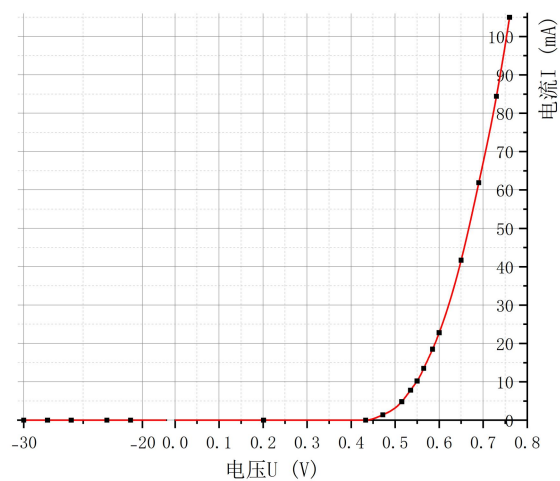
(1) 正向电压

	0~0.5V			0.5~0.6V					0.6~100mA 附近电压				
U/V	0.201	0.433	0.472	0.515	0.535	0.550	0.565	0.585	0.600	0.650	0.690	0.730	0.760
I/mA	0	0	1.4	4.8	7.8	10.2	13.5	18.5	22.8	41.7	61.9	84.4	105.0

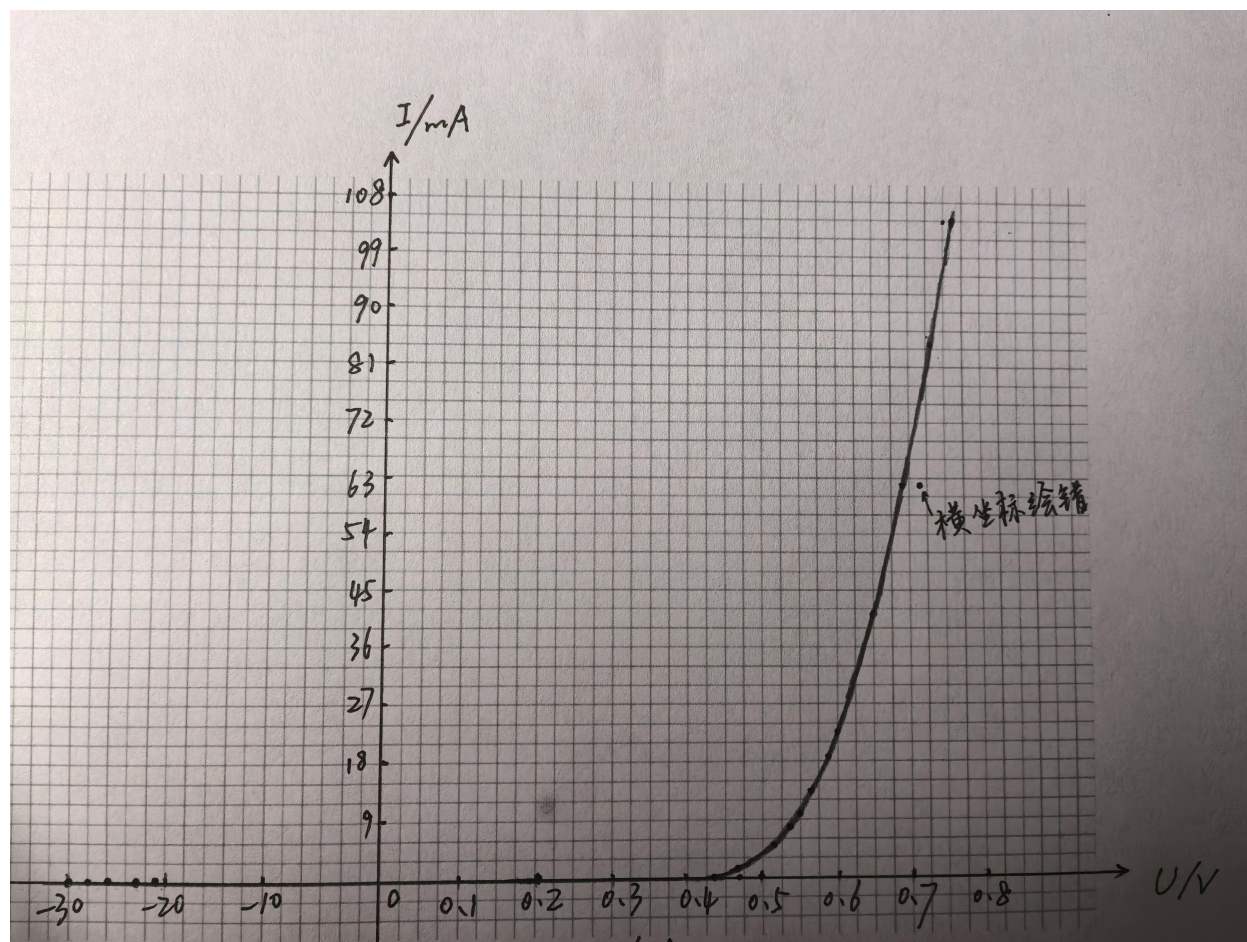
(2) 负向电压

U/V (大于 20V)	-21.0	-23.0	-26.0	-28.0	-30.0
I/mA	0	0	0	0	0

用 Origin 描点作图后得到如下图线：



手动作图后如下图：



2. 稳压二极管

(1) 正向电压

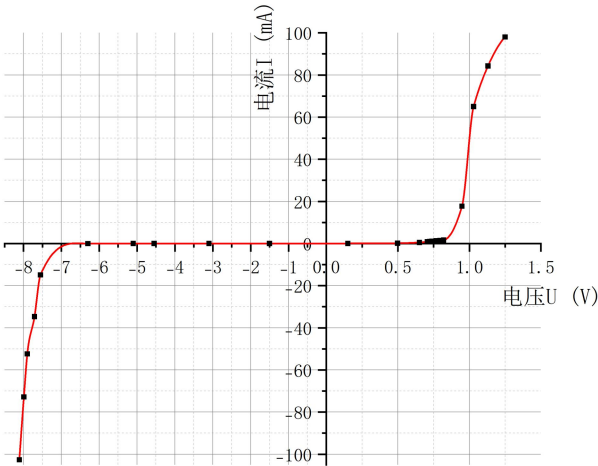
	0~0.7V			0.7~0.8V					0.8~ 100mA 附近电压				
U/V	0.150	0.498	0.651	0.705	0.723	0.738	0.767	0.795	0.820	0.948	1.029	1.130	1.250
I/mA	0	0.140	0.490	0.860	0.988	1.075	1.338	1.452	1.620	17.73	65.0	84.3	98.0

实验名称：电路元件特性曲线的伏安测量法和示波器观测法 姓名： 学号：

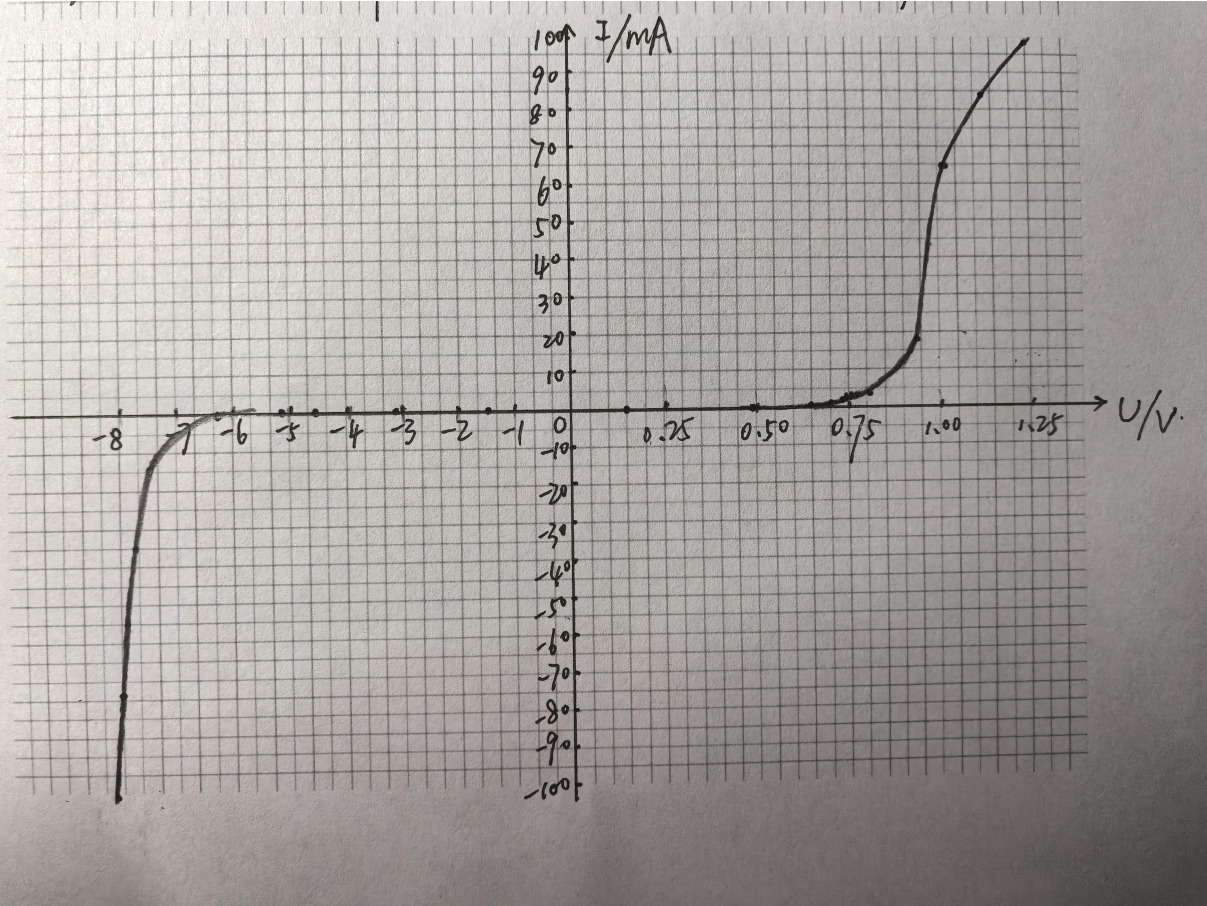
(2) 负向电压

	0~4.7V			4.7~ 100mA 附近电压						
U/V	-1.502	-3.10	-4.55	-5.10	-6.30	-7.55	-7.71	-7.90	-7.99	-8.11
I/mA	0	0	0	0	-0.022	-14.87	-34.7	-52.4	-72.8	-102.6

用 Origin 描点作图后得到如下图线：

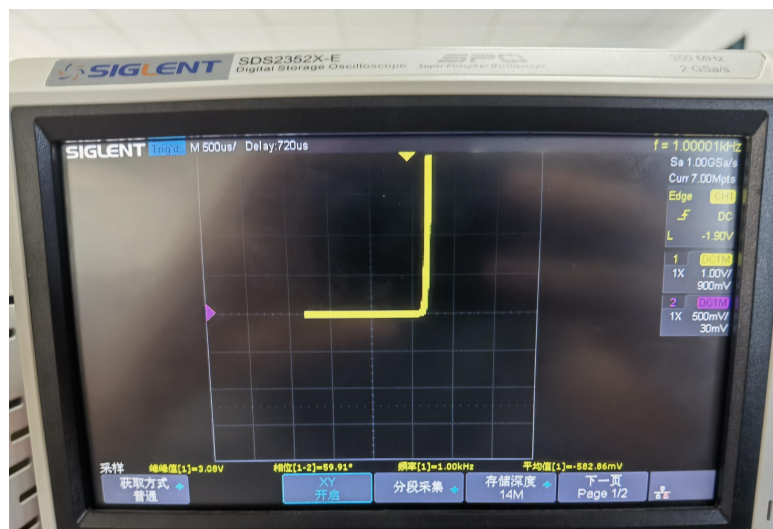


手动作图后如下图：



3. 用示波器观测二极管的伏安特性曲线；

按图连接实验电路， $R=1k\Omega$ ，并将信号源发生器调至 $f=1kHz$ ， $V_{pp}=5V$ ，并按四-(2)所示操作，得到普通二极管示波器图像如下：



符合五-1 的图像。

六、实验结果与分析

1. 普通二极管

- (1) 普通二极管的正向电阻和反向电阻相差极大，正向电阻较小，反向电阻在击穿前趋向于正无穷；
- (2) 正向电压降很小，正向电流随正向压降的升高而快速上升，当正向电压 $0.472V$ 导通后，电流开始急剧上升，而反向电压大于 $20V$ ，在电源最大电压范围内电流保持 0 ；
- (3) (1)(2)共同构成了二极管的单向导通性；

2. 稳压二极管

- (1) 其正向特性与二极管相似，反向特性与普通二极管不同；
- (2) 在反向电压开始增加时，其反向电流几乎为 0 ，但当反向电压增加到 $6.30V$ 导通后，电流开始突然增加，其表现的特性与普通二极管正电压时相似；当正向电压增加到 $0.498V$ 导通后，电流也开始增大，与普通二极管一致；

七、讨论、心得

思考题

1. 用伏安法测量，稳压电源输出的电压、限流电阻的大小应该如何选取？

输入的电压会分为两部分，一部分分压给二极管，另一部分分压给限流电阻。正向时，如果负载 R_L 电阻过大，导致二极管分压过低，可能导致二极管无法正常导通；而如果 R_L 的电阻过小，则会导致电路电流过大烧坏二极管。反向时，若 R_L 电阻过大，因为分压过低，稳压二极管无法观察到稳压效果；若 R_L 的电阻过小，则无论是普通二极管还是稳压二极管都有击穿风险。所以限流电阻的大小要适中，在输入电压处于最小值时仍能保证输出稳定电压和足够的负载电流；在负载电流处于最小值时，流过稳压二极管的工作电流不大于其最大允许电流。

2. 测量时如何调节可以保障完整反映曲线曲率变化的全貌？

- (1) 在曲线出现拐点的附近需要多取点测量，尤其注意电流从 0 到有示数时的电压值大小；
- (2) 在曲线导数较大处（一般在电流从 0 到有示数的电压值之后出现一系列导数较大值点）取密集点测量，当电压电流均较大时，可以取较为稀疏的点；

3. 示波器、信号源共地与否，对测量结果有什么影响？

- (1) 共地可以有效地减少外界的干扰。若未共地，可能会导致由于电位参考不同对实验结果产生影响，还可能会造成被测信号短路或损毁被测电路元器件；

实验名称：电路元件特性曲线的伏安测量法和示波器观测法 姓名： _____ 学号： _____

- (2) 但在本实验中，由于信号发生源与示波器共插座天然共地，导致示波器的第二种接法中普通电阻被短路，无法测得二极管的伏安特性曲线，第二种接法如下：

